Memahami Parameter dan Constructor dalam Pemrograman Berorientasi Objek

Kelompok 7

Parameter

Parameter adalah variabel yang bertindak sebagai input dalam sebuah metode atau constructor.

- Fungsi: Memungkinkan kita untuk mengirimkan data ke dalam objek saat objek tersebut dibuat atau saat metode dipanggil.
- Fleksibilitas: Tanpa parameter, setiap objek yang kita buat akan memiliki data yang sama persis (statis). Dengan parameter, kita bisa membuat objek yang unik satu sama lain.

Constructor

Constructor adalah metode khusus yang otomatis dijalankan saat sebuah objek (instance) dari sebuah class dibuat.

- Tujuan Utama: Menginisialisasi nilai awal untuk atribut (field) objek.
- Ciri Khas: Biasanya memiliki nama yang sama persis dengan nama Class-nya dan tidak memiliki tipe pengembalian (seperti void atau int).

Analogi Sederhana

Bayangkan sebuah Class bernama Mahasiswa.

1. Class (Mahasiswa): Blangko kosong Akta Kelahiran.
2. Parameter (n, u): Data nama dan umur yang ditulis orang tua di formulir pendaftaran.
3. Constructor (Mahasiswa): Petugas Catatan Sipil yang sedang menyalin data dari formulir ke buku besar.
4. Objek (mhs1, mhs2): Bayi yang baru lahir. Begitu "brojol" (objek dibuat), mereka sudah punya identitas resmi (Nama & Umur) yang melekat di diri mereka.
5. Method (tampilkanData): Cara si anak menjawab saat ditanya, "Siapa namamu dan berapa umurmu?"

Contoh Pemrograman (Java)

Kalkulator.java > Mahasiswa > Mahasiswa(String, int)

```java
class Mahasiswa {
    String nama;
    int umur;

    // Constructor dengan parameter
    Mahasiswa(String n, int u) {
        nama = n;
        umur = u;
    }

    void tampilkanData() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Umur: " + umur);
    }
}

public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa(n: "Alza", u: 17);
        mhs1.tampilkanData();
    }
}
```

⊗ 1 ⚠ 0 Java: Ready

→

Ríngkasan Poín Penting

Fitur	Deskripsi
Waktu Eksekusi	Constructor hanya jalan satu kali saat `new` dipanggil.
Input Data	Parameter membawa data dari luar ke dalam lingkup class.
Default Constructor	Jika kita tidak membuat constructor, Java akan membuatkan satu yang kosong secara otomatis.

Thank you for listening!